Machine Translated by Google



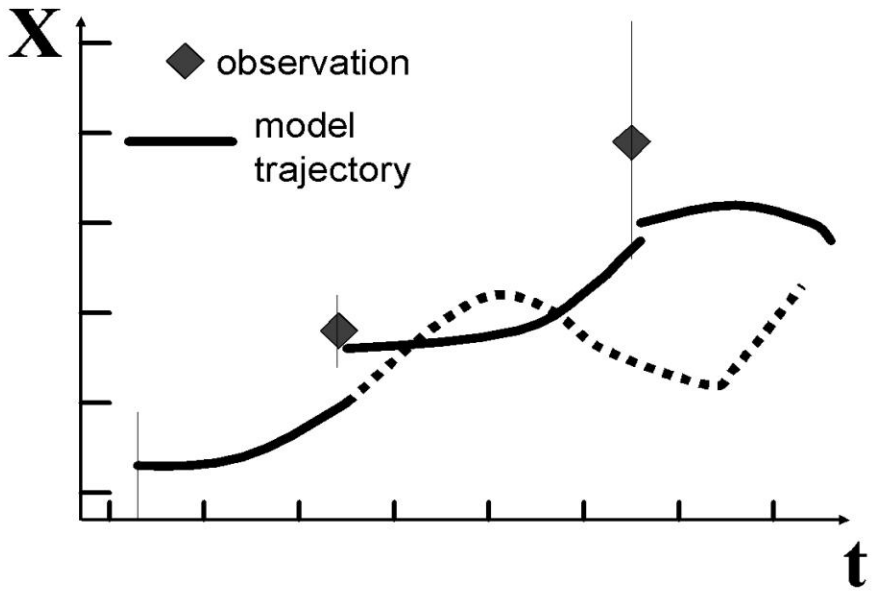
Descripción general de LIS-DA

Yoon Yoon
NASA GSFC/SAIC

Machine Translated by Google

¿Qué es la asimilación de datos?

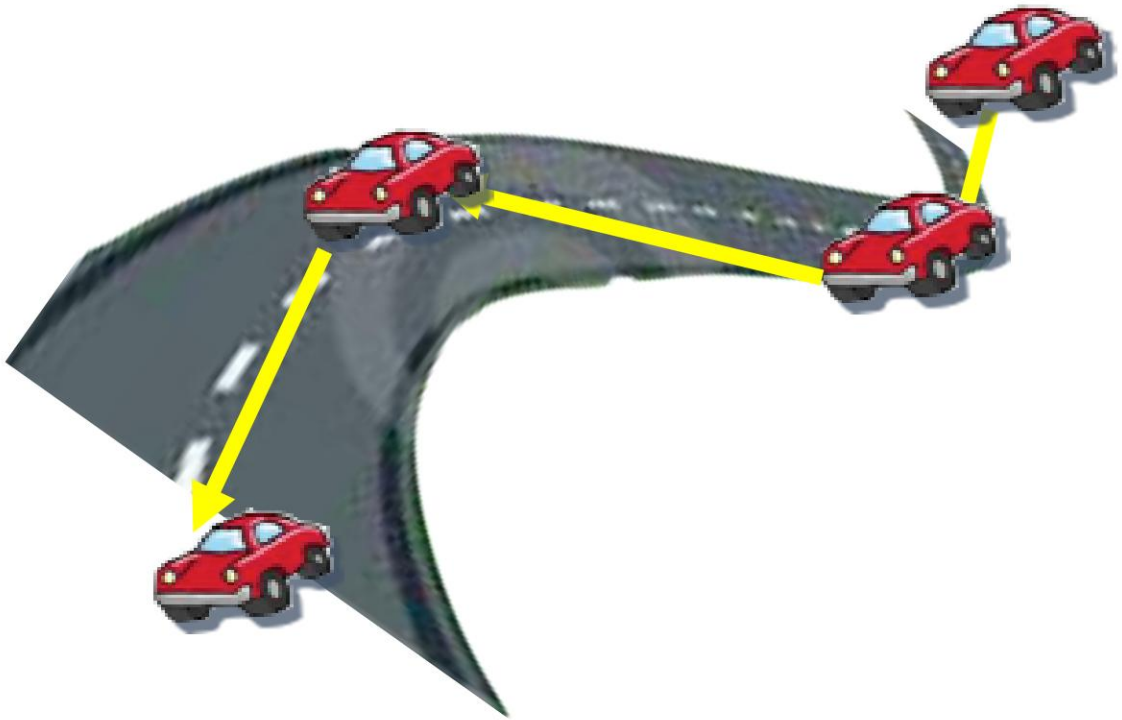
La asimilación de datos es la técnica mediante la cual los datos de observación se combinan con los resultados de un modelo numérico para producir una estimación óptima del estado de evolución del sistema.



Machine Translated by Google

Una cruda analogía

Escenario de “conductor somnoliento”



Machine Translated by Google

¿Por qué asimilación de datos?

- Cobertura: DA ayuda a ampliar la cobertura espacial y temporal de las mediciones de teledetección. (SMAP ~3 días, Landsat ~16 días, ...)
- Observabilidad: DA ayuda a difundir la información de las observaciones a todos. variables del modelo que están conectadas. (por ejemplo, Rootzone SM)
- Resolución: DA esencialmente ayuda a reducir y aumentar la escala espacial y temporal de los datos. • Volumen de

datos y redundancia: DA puede potencialmente filtrar la información redundante en múltiples conjuntos de datos.

- Maximizar la información: la asimilación de datos proporciona estimaciones óptimas y completas temporal y espacialmente basadas en toda la información disponible.

Machine Translated by Google

Tipos de asimilación de datos

Secuencial (Filtrado)

Sólo considera observaciones realizadas en el pasado hasta el momento del análisis (sistemas de asimilación en tiempo real).

No secuencial (suavizado)

Se pueden utilizar observaciones del futuro (por ejemplo, reanálisis).

Intermitente

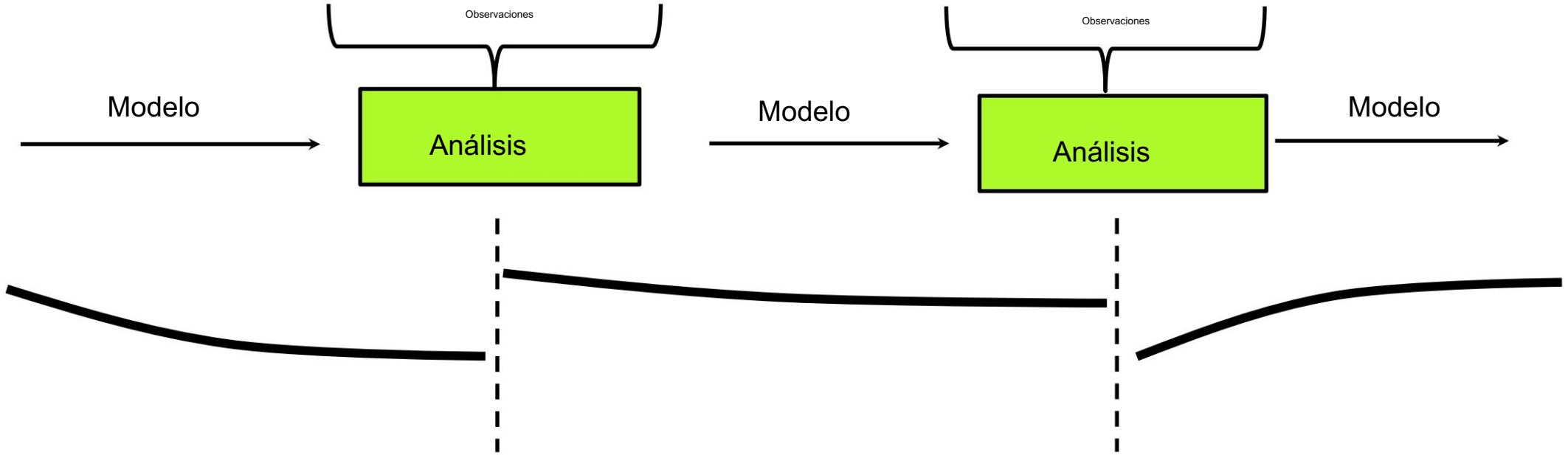
Observaciones procesadas en pequeños lotes.

Continuo

Se consideran parches de observación durante largos períodos y la corrección del análisis se suaviza en el tiempo.

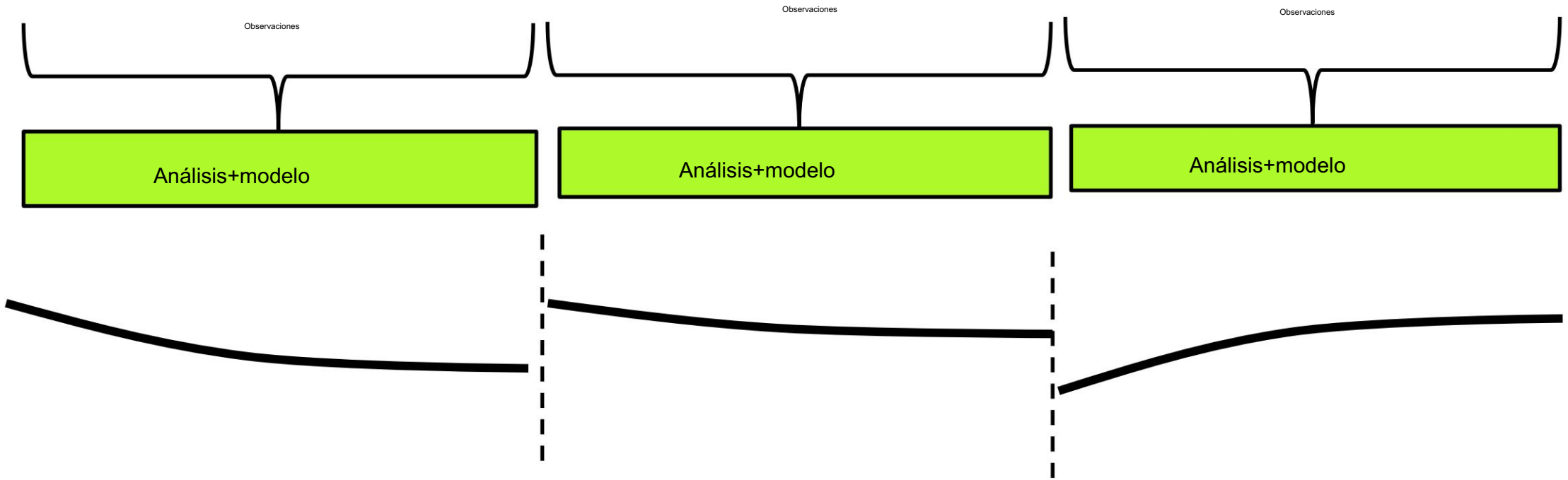
Machine Translated by Google

Asimilación intermitente secuencial



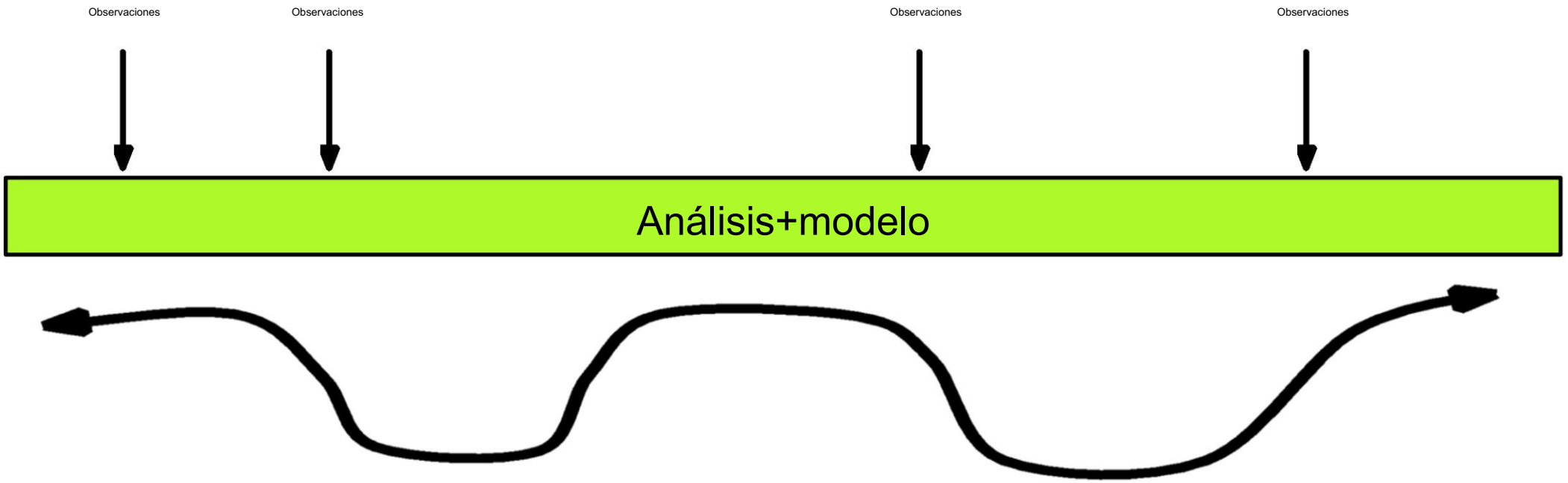
Machine Translated by Google

Intermitente no secuencial Asimilación



Machine Translated by Google

Asimilación continua no secuencial



Machine Translated by Google

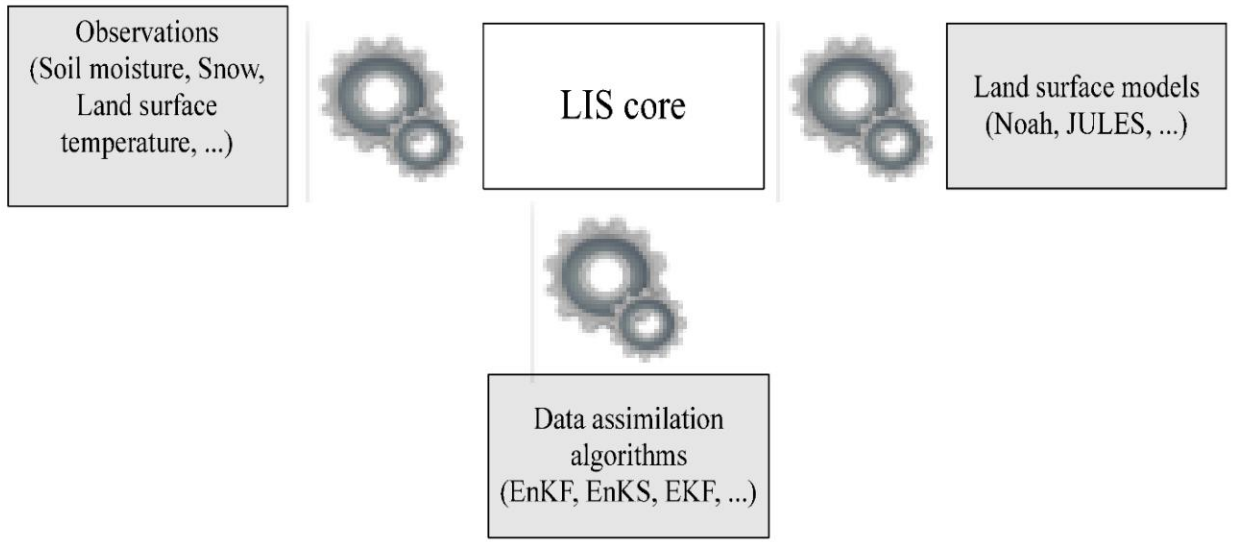
Subsistema de asimilación de datos en LIS

- Se utiliza principalmente para la estimación del estado: corrige los estados del modelo basándose en las observaciones.

- Algoritmos avanzados como el Ensemble Filtro Kalman (EnKF), Conjunto Kalman Smoother (EnKS) (desarrollado originalmente en base a la infraestructura GMAO de la NASA)

- Admite el uso interoperable de múltiples modelos de superficie terrestre, múltiples algoritmos y múltiples fuentes de datos de observación

- Soporte para asimilación de datos concurrentes, modelos directos, asimilación de radiancia, operadores de observación que emplean métodos avanzados de fusión de datos (aprendizaje profundo)

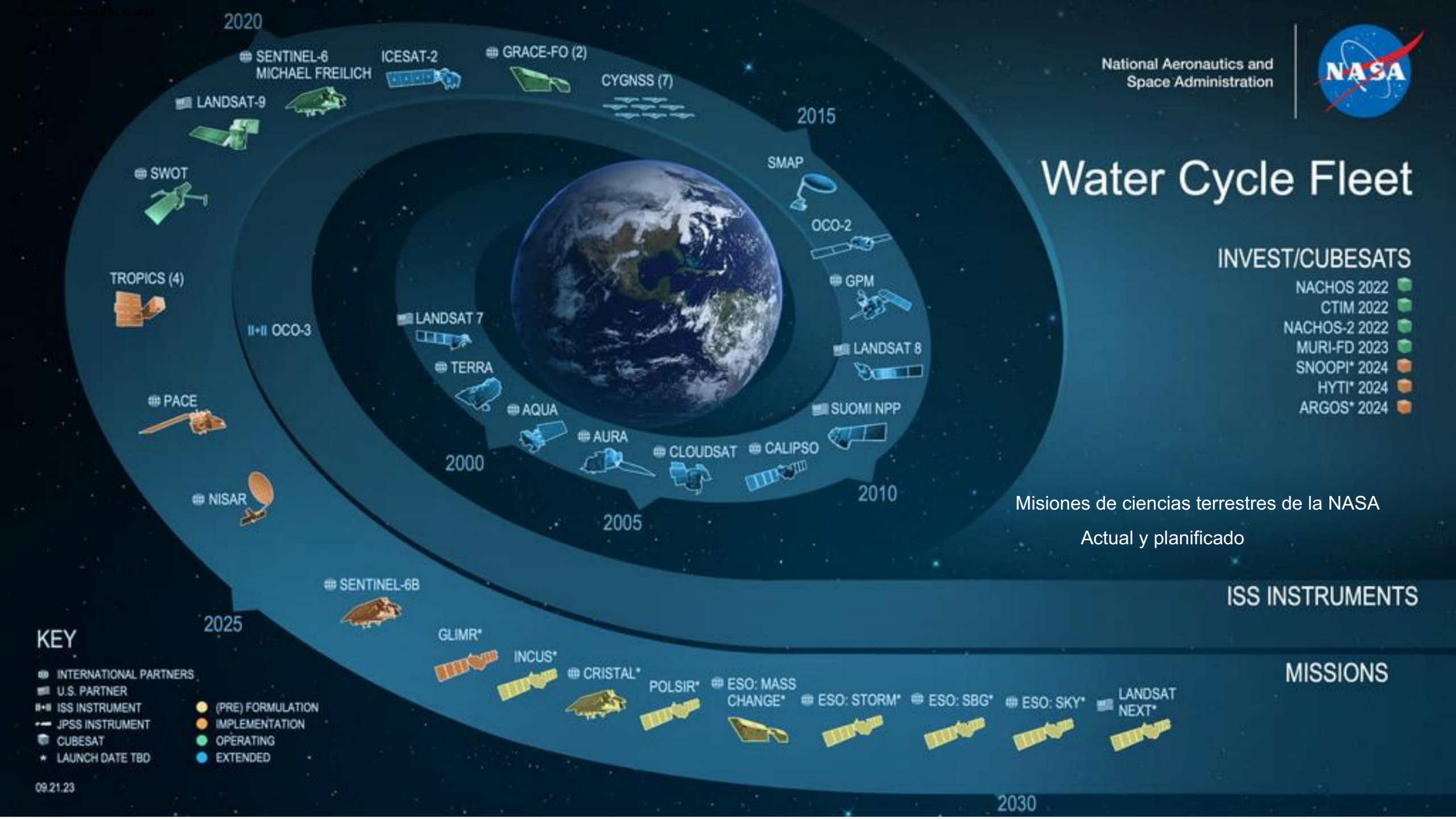


Kumar, SV, RH Reichle, CD Peters-Lidard, RD Koster, X. Zhan, WT Crow, JB Eylander, PR Houser (2008), Un marco de asimilación de datos de la superficie terrestre utilizando el sistema de información terrestre: descripción y aplicaciones, Adv. Qué. Res., 31, 1419-1432.

Machine Translated by Google

Observaciones actuales/futuras

Machine Translated by Google



Misiones de ciencias terrestres de la NASA

Actual y planificado

Machine Translated by Google

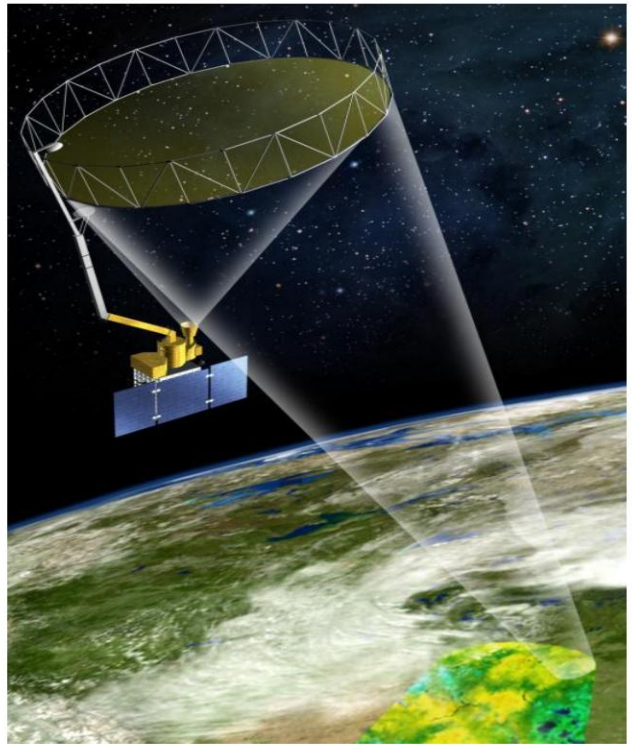
GPM y el producto de precipitación IMERG

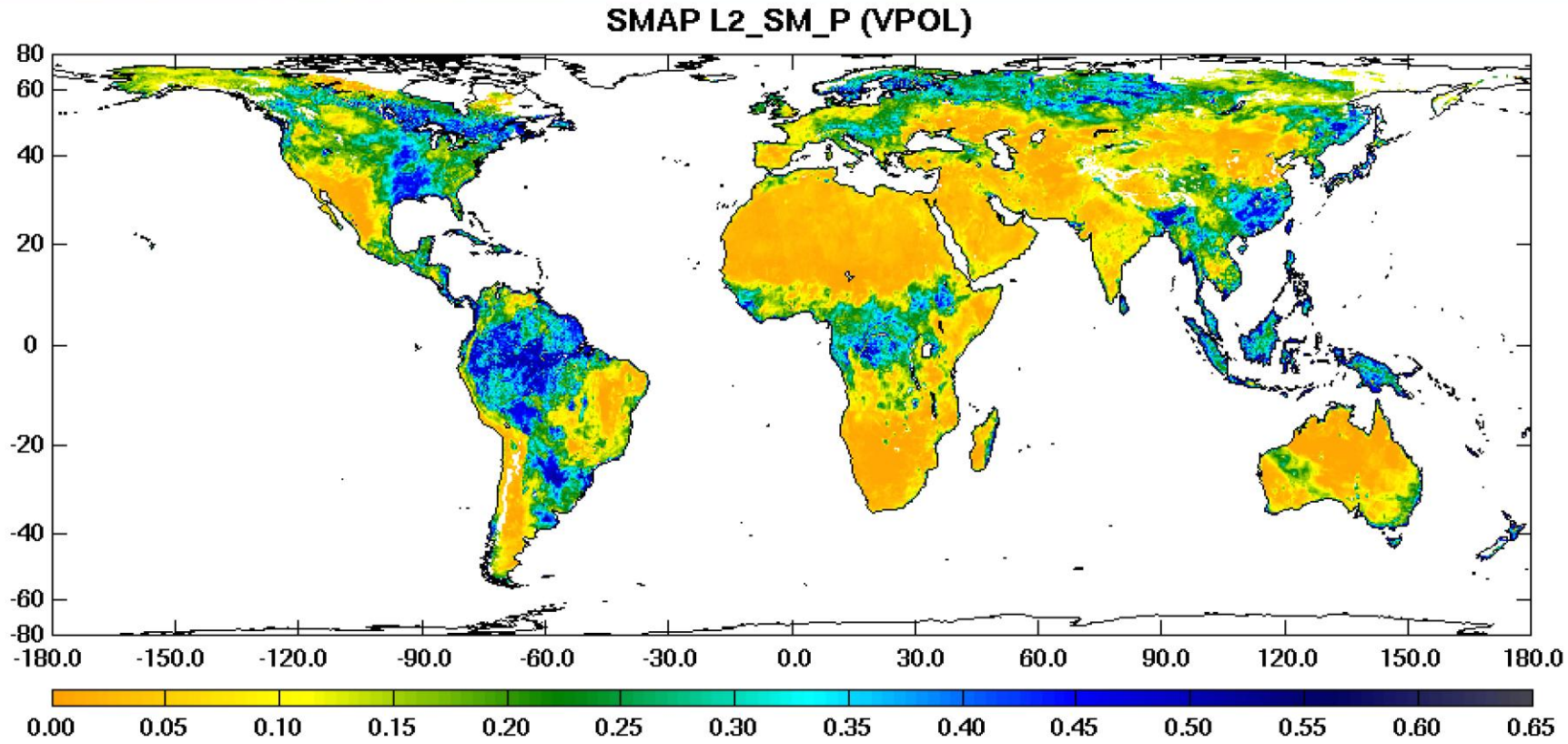


Precipitación del satélite central GPM, la constelación GPM y el producto IMERG (10 km, 30 min)
Crédito: Estudio de visualización científica GSFC

Machine Translated by Google

Humedad del suelo activa pasiva (SMAP)





Humedad del suelo SMAP (volumétrica) basada en datos radiómetros del 25 al 27 de mayo de 2015.
Crédito: Peggy O'Neill/GSFC.

Datos de SMAP

- Resolución: 9 km, diarios
- Instrumentos: Radiómetro de banda L •

Lanzamiento: 31 de enero de 2015

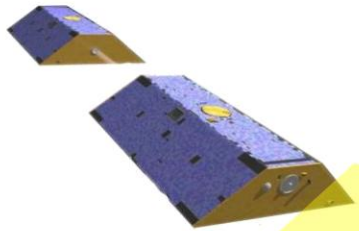
- Datos: 31 de marzo de 2015 al presente

Radiómetro SMAP L3 mejorado Global Diario 9 km

Humedad del suelo EASE-Grid, versión 1

Machine Translated by Google

GRACE y tendencias en el almacenamiento de agua terrestre



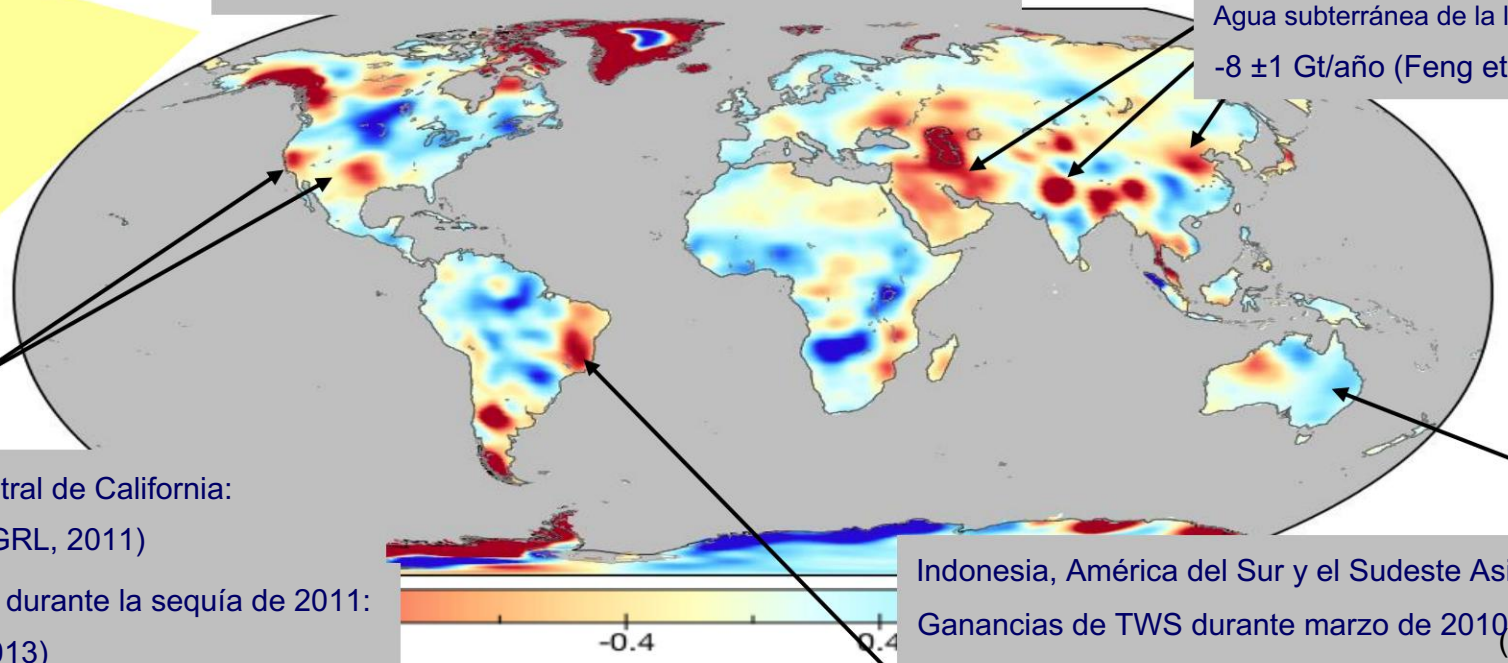
Agotamiento del TWS de Irán:
-25 ±3 Gt/año (Joodaki et al., WRR, 2014)

Agotamiento de las aguas subterráneas

Aguas subterráneas del centro-norte de Oriente Medio:
-91 ±11 Gt/año (Voss et al., WRR, 2013)

Agotamiento de las aguas subterráneas de la India:
-54 ±9 Gt/año (Tiwari et al., GRL, 2009)

Agua subterránea de la llanura del norte de China:
-8 ±1 Gt/año (Feng et al., WRR, 2011)



Sequía y agotamiento de las aguas subterráneas

Agua subterránea del Valle Central de California:
-3 ±1 Gt/año (Famiglietti et al., GRL, 2011)

Agotamiento del TWS de Texas durante la sequía de 2011:
-62 ±18 Gt (Long et al., GRL, 2013)

Progresión de la sequía a Australia, período húmedo

Indonesia, América del Sur y el Sudeste Asiático
Ganancias de TWS durante marzo de 2010 – mayo de 2011 La Niña:
-1.800 Gt (Boening et al., GRL, 2012)

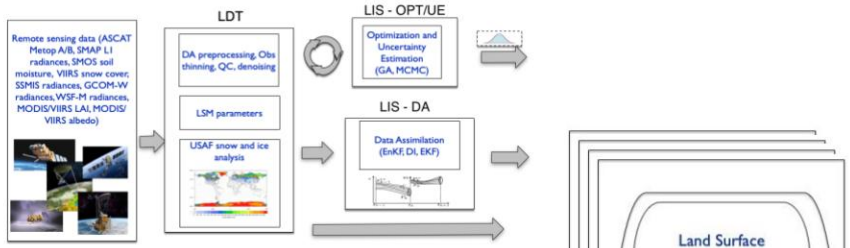
Pérdidas de TWS en el este de Brasil durante
Sequía de febrero de 2012 a enero de 2015:
-105 Gt/año (Getirana, J. Hydrometeor., 2013)

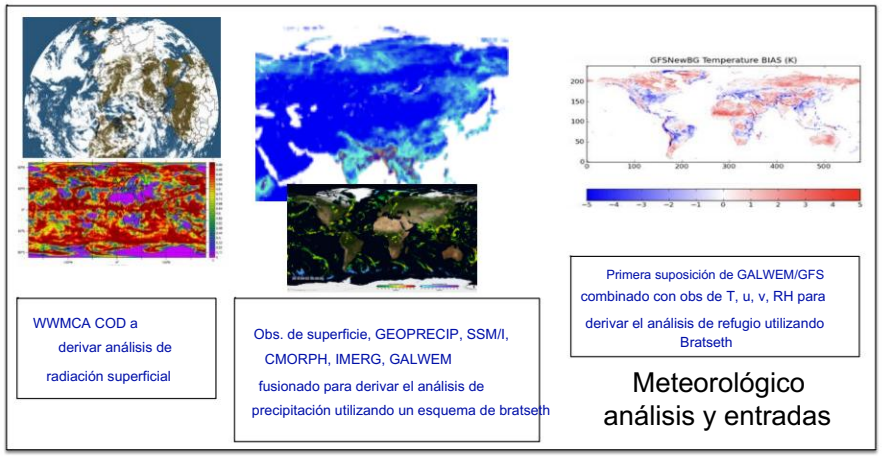
Sequía

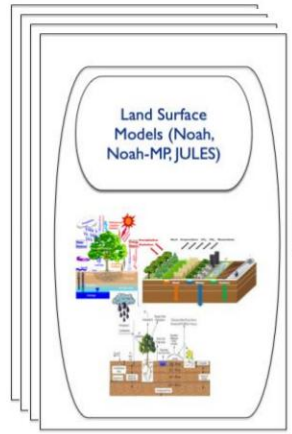
Machine Translated by Google

Marco FODA HyMAP DA

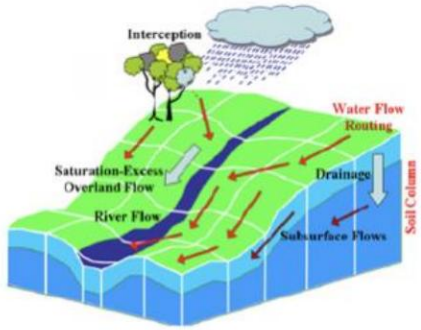
Marco LIS



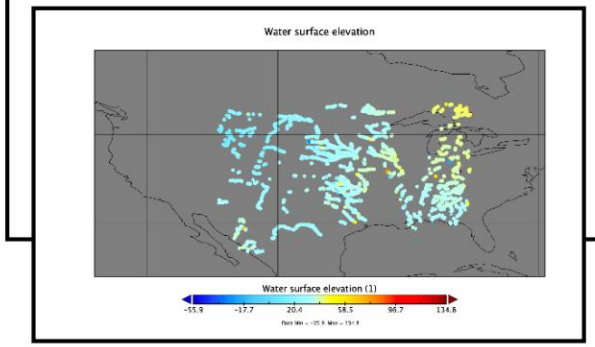




HyMAP



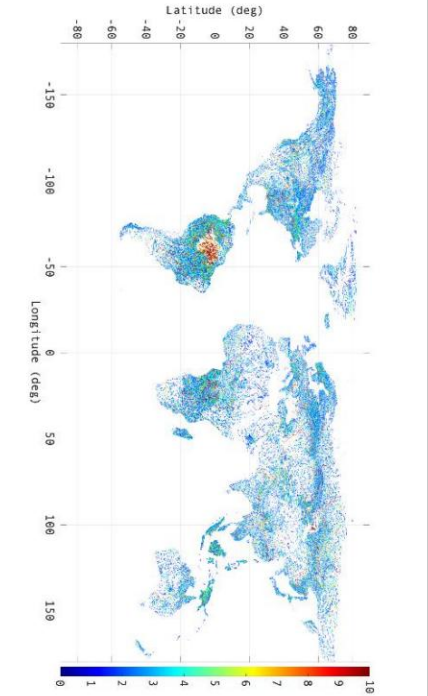
HyMAP-DA



Convierta el archivo de forma de alcance

SWOT L2 para que se ajuste a LIS GRID

flujo de corriente

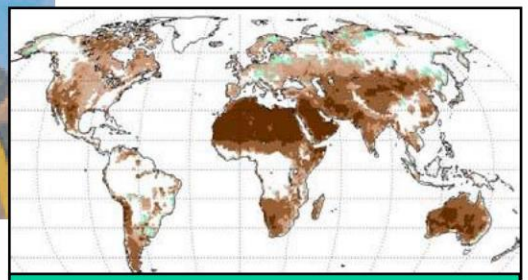


Machine Translated by Google

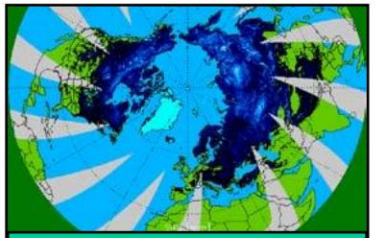
Observaciones actuales/futuras



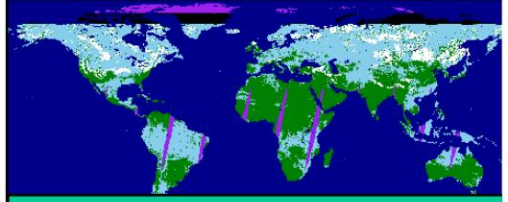
Vegetación/Carbono
(AVHRR, MODIS, LandSAT
DESDynI, ICESat-II,
HyspIRI, LISTA, ASCENDE)



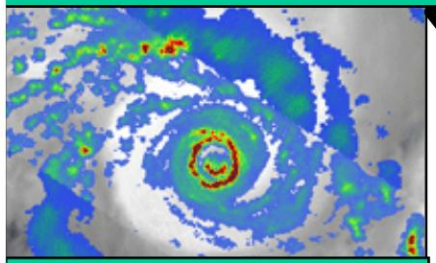
Humedad superficial del suelo
(SMMR, TRMM, AMSR-E,
SMOS, Acuario, SMAP)



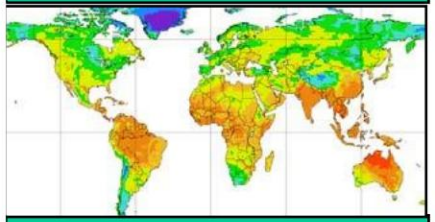
Equivalente en
agua de nieve
(AMSR-E, SSM/I,
SCLP)



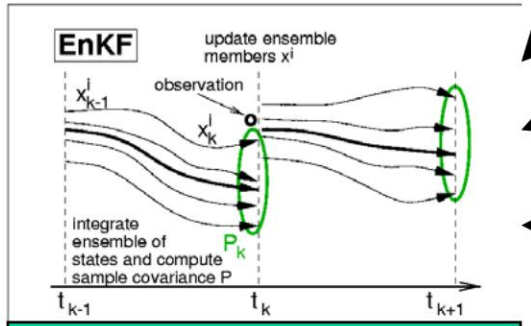
Fracción de la capa de nieve
(MODIS, VIIRS, MIS)



Precipitación
(TRMM, GPM)



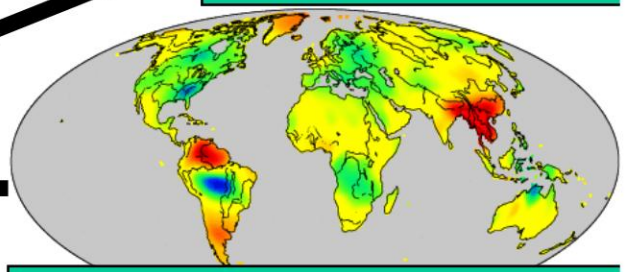
Radiación
(CERES, CLARREO)



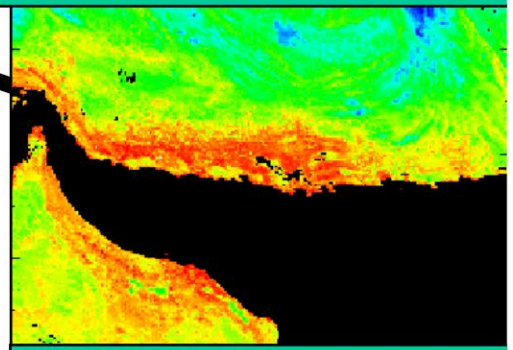
Sistema de asimilación de datos
terrestres basado en conjuntos.



Elevación de la superficie del agua
(EMPOLLÓN)



Almacenamiento de agua terrestre (GRACE)



Temperatura de la superficie
terrestre (MODIS, AVHRR,GOES,…)

Datos de la superficie terrestre para investigación y aplicaciones: visión integral del ciclo agua/energía/carbono de la superficie terrestre.

Aprenda sobre procesos, caracterice errores, mejore modelos.
Mejorar la habilidad de pronóstico del tiempo y el clima.

Desarrollar una mejor capacidad de predicción de inundaciones y monitoreo de sequías.
…

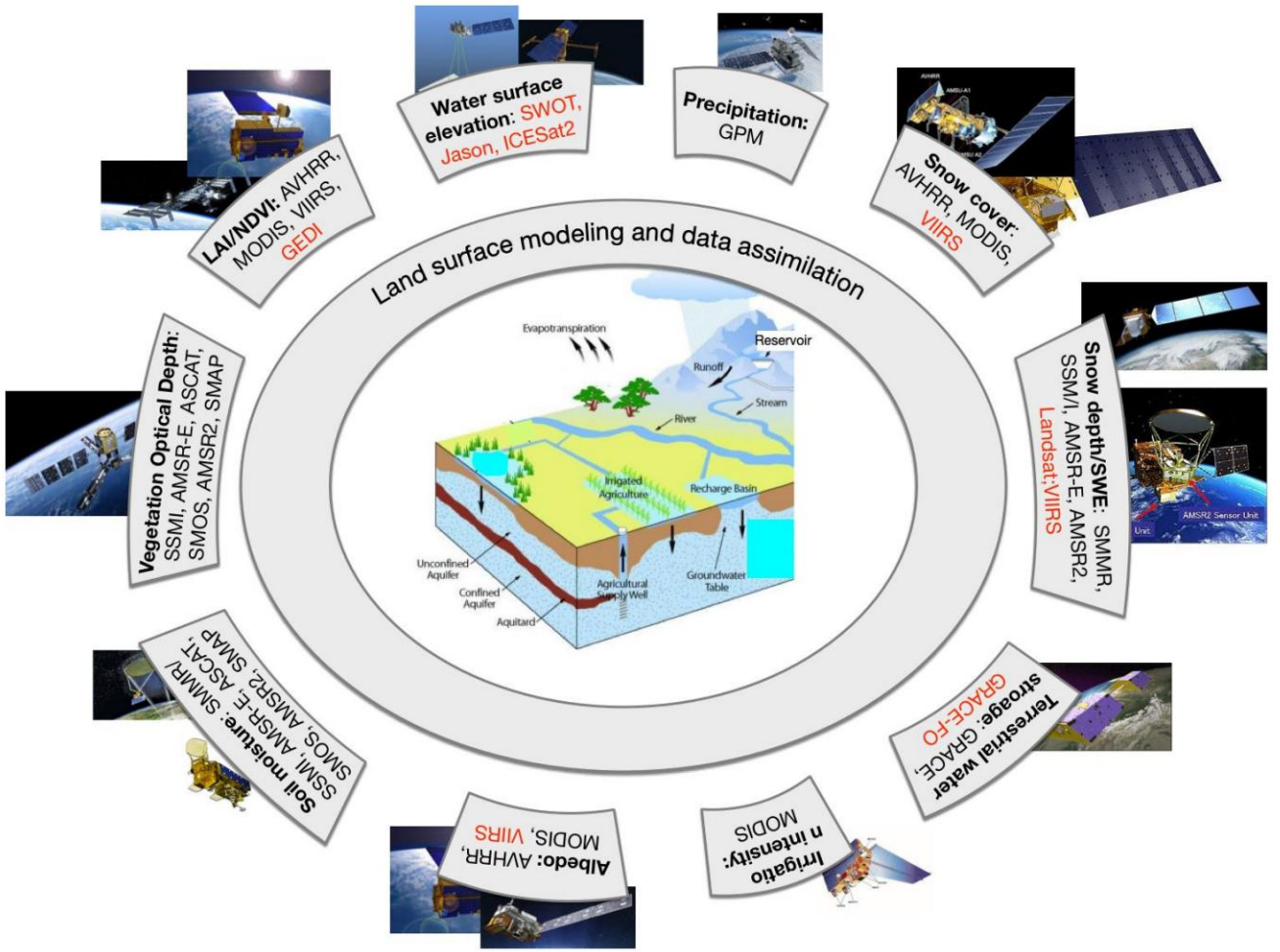
Machine Translated by Google

Aplicaciones LIS-DA

Machine Translated by Google

Aplicaciones LIS-DA

- Admite un gran conjunto de variables y sensores.
- La asimilación se admite en múltiples clases de modelos (LSM, enrutamiento, etc.)
- Entornos operativos/rutinarios:
  - Meteorología de la Fuerza Aérea de EE. UU. (NWP, hidroeléctrica, necesidades agrícolas,…)
  - Alerta temprana de hambruna (FEWSNET)
  - GLDAS (monitoreo de sequía)
  - NOAA NCEP (NWP, pronóstico estacional, monitoreo de sequías)
  - NASA SPoRT (NWP, previsión de inundaciones)



Kumar, SV, RH Reichle, CD Peters-Lidard, RD Koster, X. Zhan, WT Crow, JB Eylander, PR Houser (2008), Un marco de asimilación de datos de la superficie terrestre utilizando el sistema de información terrestre: descripción y aplicaciones, Adv. Qué. Res., 31, 1419-1432.

Machine Translated by Google

Projects

Air Force / 557th Weather Wing

Find more information here regarding the 557 project (Restricted Access).

557th Weather Wing Website

NLDAS

NLDAS Website

GLDAS

GLDAS Website

NCA-LDAS

NCA-LDAS Website

NASA's Hydrological Forecast and Analysis System

NHyFAS - FEWSNET Hydrological Forecasts

USAID/FEWS NET

USAID/FEWS NET Website
FLDAS (FEWS NET Land Data Assimilation System) Website

SPoRT

NASA's Short-term Prediction Research and Transition (SPoRT) Center supports and maintains a real-time instance of LIS. Their operational version of LIS provides several applications and benefits to communities in the U.S., Africa, and other locations that contribute to enhancing assessments of drought and flood risk.
SPoRT Real-time Land Information System Blog Updates
SPoRT - Real-time 3km Land Information System (CONUS region)
Learn LIS! - Online Training Modules (provided by SPoRT)

NU-WRF

NASA-Unified Weather Research and Forecasting (NU-WRF)
NU-WRF Website

PMM

Precipitation Measurement Missions
PMM Website

Machine Translated by Google

Fuerza Aérea de EE. UU. 557

Ala meteorológica

lis.gsfc.nasa.gov/projects/usaf/data

LIS Framework
Land Information System

About Docs Source Testcases Support Projects Pubs News

557WW Data

557 WW near real time runs with LIS-7.4

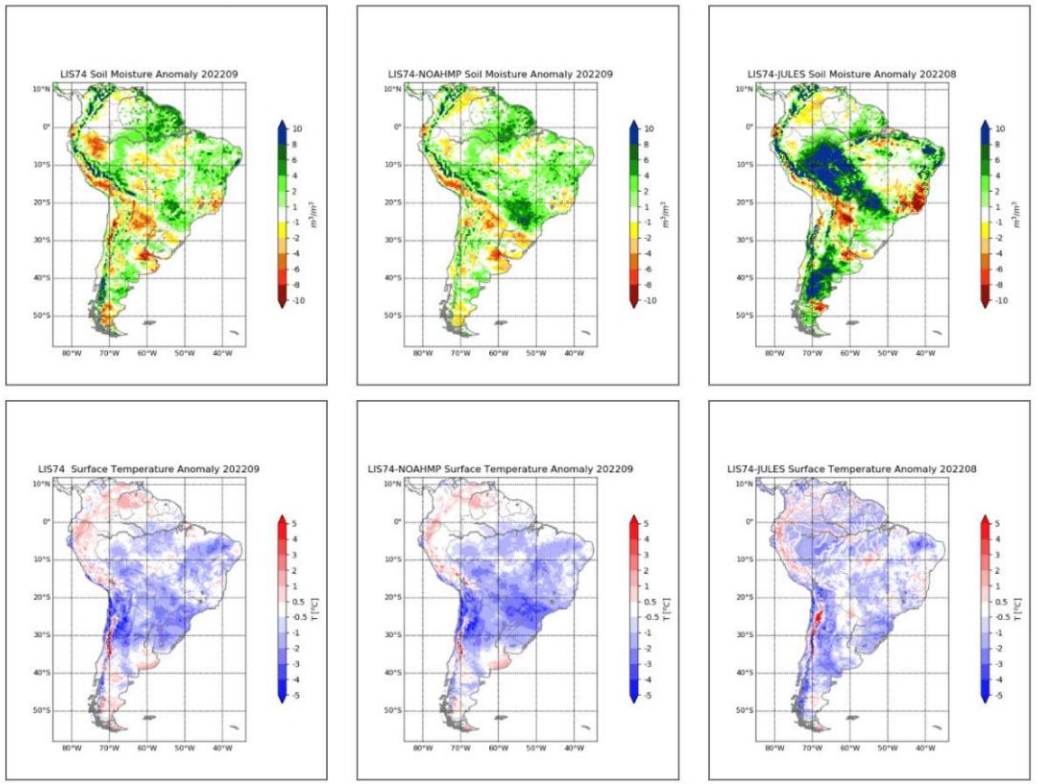
LIS Land surface model Noah-3.9 is run at 0.14-deg by 0.09-deg resolution on a global domain (latitude/longitude projection). Gridded snow depth analyses from SNODEP and soil moisture from SMAP and ASCAT are assimilated in the Noah-3.9 simulations. Gridded precipitation fields are generated using a Bratseth scheme (using NWP background field; CMORPH, GEOPRECIP, and SSMI/S satellite retrievals; and rain gauge reports). Gridded 2-m temperature, 2-m relative humidity, and 10-m wind speed fields are also generated by using a Bratseth scheme (using NWP background and surface weather reports). The Air Force GALWEM weather model is usually used for NWP background fields, with the NOAA GFS used as an emergency backup.

Kemp, E., J.W. Wegiel, S.V. Kumar, J. V. Geiger, D.M. Mocko, J. Jacob, C.D. Peters-Lidard, 2022: A NASA-Air Force Precipitation Analysis for Near-Real-Time Operations, *Journal of Hydrometeorology*, 23(6), 965-989, doi:10.1175/JHM-D-21-0228.1

Displaying Items 1 - 8 of 8

Product Type: - Any - Region: South America Variable/Metric: - Any - Apply

LIS74 Anomalies: South America



Machine Translated by Google



Land Data Assimilation System

Land Data Assimilation Systems (LDAS) aim to produce high quality fields of land surface states (e.g., soil moisture, temperature) and fluxes (e.g., evapotranspiration, runoff) by integrating satellite- and ground-based observational data products, using advanced land surface modeling and data assimilation techniques.

The Hydrological Sciences Laboratory at NASA's Goddard Space Flight Center has been developing multiple LDAS and distributing LDAS output for more than two decades.

Motivation

- The land-surface component of the water cycle affects atmospheric and climatic processes while also controlling the distribution of freshwater, which is vital to life on land.
- Proper characterization of spatial and temporal variations in water and energy states (e.g., soil moisture and temperature) and fluxes (e.g., evaporation and runoff) and is critical to many scientific and practical applications, including weather prediction, agricultural forecasting, drought and flood risk assessments, and improving understanding of land-atmosphere interactions and climate change impacts.
- Numerous ground and space based observations are relevant to the water and energy cycles, but often they include errors or spatial

ntain exactly the information we need (for example, snow cover observations do not tell us

Get the Data

LDAS datasets are available from the NASA GES DISC



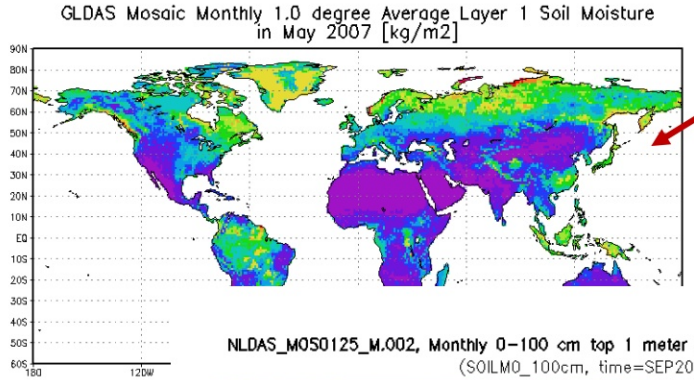
The NASA Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center (GES DISC) provides access to LDAS datasets using multiple methods, including HTTPS, GDS, and the ability to subset spatially, temporally, and/or by variable:

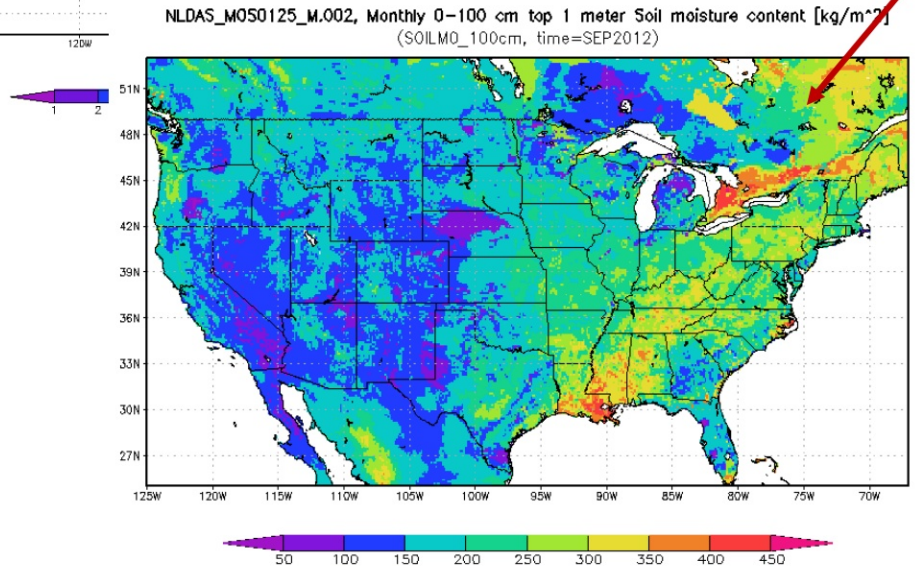
https://ldas.gsfc.nasa.gov/

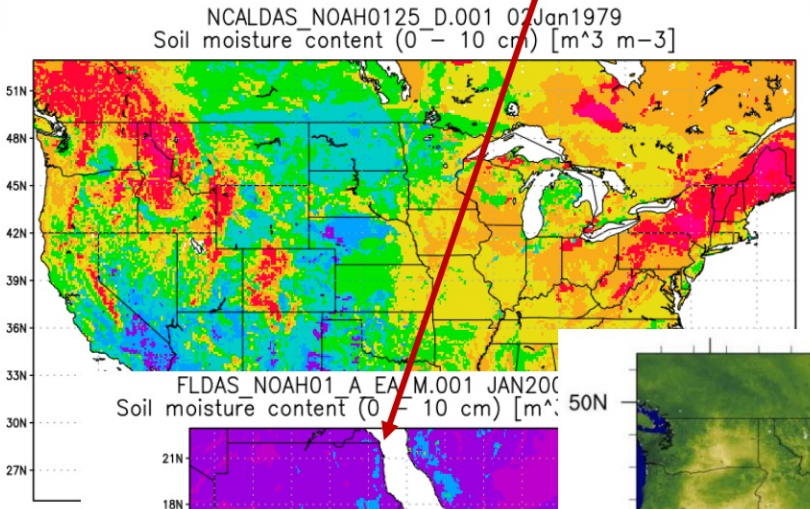
Machine Translated by Google

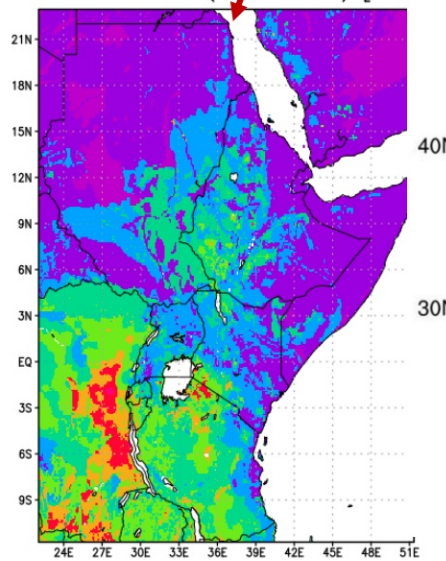
LDAS
Land Data Assimilation System

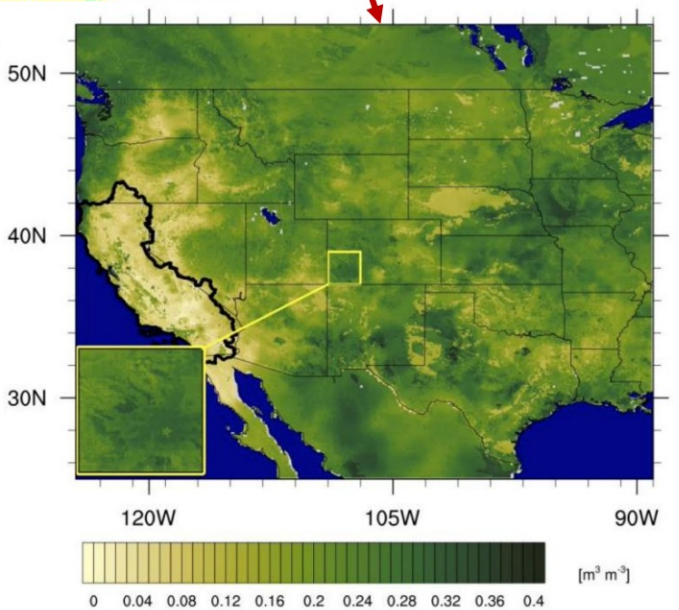
GLDAS ▾ NLDAS ▾ NCA-LDAS ▾ FLDAS ▾ WLDAS ▾ FAQ ▾ Get Data











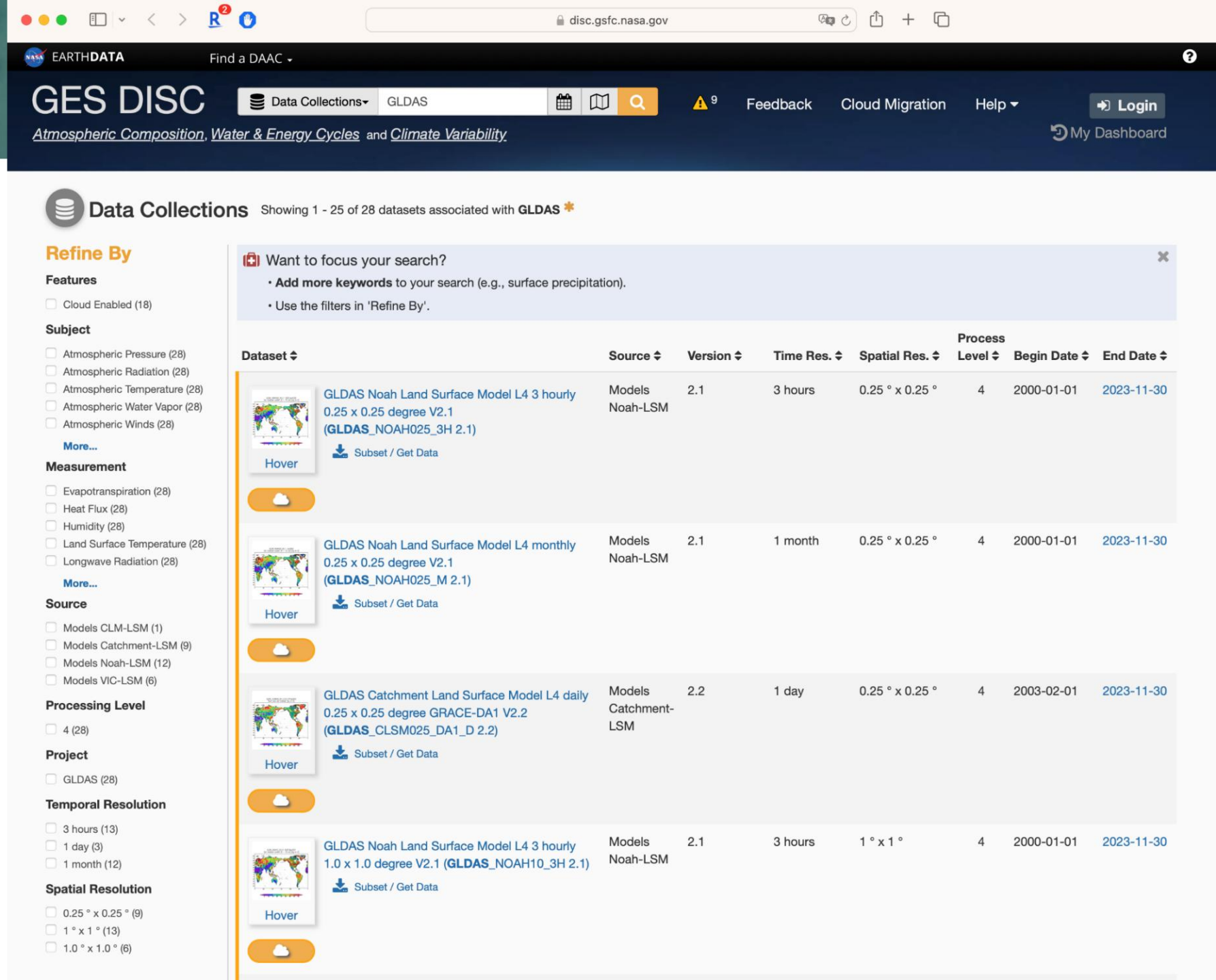
GODDARD EARTH SCIENCES

Machine Translated by Google

GODDARD EARTH SCIENCES

Los conjuntos de datos LDAS están disponibles en NASA GES DISC

https://disc.gsfc.nasa.gov



GODDARD EARTH SCIENCES

Machine Translated by Google

Configuración LIS-DA

Machine Translated by Google

Cree el dominio DA obs usando LDT

Utilice LDT en el modo 'preprocesamiento DA' para generar el dominio obs y los parámetros de escala

El dominio de ejecución LDT debe reflejar la cuadrícula de observación prevista (proyección y resolución). Tenga en cuenta que esto puede ser diferente de la resolución y proyección del modelo.

Una finalización exitosa generará un archivo de 'dominio': lsm_cdf.nc

Esto se utilizará como entrada para el LIS.

correr

```
Modo de funcionamiento LDT:                    "Preprocesamiento DA"
```

```
Proyección cartográfica del dominio LIS: "ease V2"
Ejecutar dominio latitud inferior izquierda: 32.0
Ejecutar dominio inferior izquierdo lon: -104.0
Ejecutar dominio lat superior derecha: 43.0
Ejecutar dominio superior derecho lon: -93.0
Ejecutar designación de cuadrícula de dominio: "M09"
```

```
Fuente de observación DA:                      "LIS LSM humedad del suelo"
Método de preprocesamiento DA:                 "Generación CDF"
Nombre del archivo DA preprocesado: 'lsm_cdf'
Resolución temporal de CDF: "anual"
Número de contenedores a utilizar en el CDF: 100
Intervalo de promedio temporal:                "1da"
Aplicar mascarilla externa:                    0
Directorio de máscara externa:                 ninguno
Umbral de recuento de observaciones:           50
```

Machine Translated by Google

Creación de archivos CDF para la corrección del sesgo a priori

Utilice LDT en el modo 'preprocesamiento DA' para generar el dominio obs y los parámetros de escala

Dentro del modo de preprocesamiento DA, se admiten tres opciones:

“Generación de cuadrícula de observación”

“Generación CDF”

“Corrección de anomalías”

Resolución temporal (anual/mensual)

Para aumentar la densidad de muestreo:

'Habilitar muestreo espacial para cálculos CDF:'

'Radio de la ventana de muestreo para cálculos CDF:'

Modo de funcionamiento LDT: "Preprocesamiento DA"

Fuente de observación DA: "Humedad del suelo SMAP de la NASA"
Método de preprocesamiento DA: "Generación CDF"
Nombre del archivo DA preprocesado: 'smap_cdf'
Resolución temporal de CDF: "anual"
Número de contenedores a utilizar en el CDF: 100
Intervalo de promedio temporal: "1da"
Aplicar mascarilla externa: 0
Directorio de máscara externa: ninguno
Umbral de recuento de observaciones: 50

Directorio de observación de humedad del suelo SMAP de la NASA: ../SMAP/SPL3SMP_E/
Designación de datos de humedad del suelo SMAP de la NASA: SPL3SMP_E

Machine Translated by Google

Creación de archivos CDF para la corrección del sesgo a priori

Se deben realizar dos ejecuciones LDT separadas para generar la CDF del modelo y la CDF de observación.

Estos archivos se utilizarán como entradas para el LIS. correr

Modo de funcionamiento LDT: "Preprocesamiento DA"

Fuente de observación DA: "Humedad del suelo SMAP de la NASA"
Método de preprocesamiento DA: "Generación CDF"
Nombre del archivo DA preprocesado: 'smap_cdf'
Resolución temporal de CDF: "anual"
Número de contenedores a utilizar en el CDF: 100
Intervalo de promedio temporal: "1da"
Aplicar mascarilla externa: 0
Directorio de máscara externa: ninguno
Umbral de recuento de observaciones: 50

Directorio de observación de humedad del suelo SMAP de la NASA: ../SMAP/SPL3SMP_E/
Designación de datos de humedad del suelo SMAP de la NASA: SPL3SMP_E

Fuente de observación DA: "LIS LSM humedad del suelo"
Método de preprocesamiento DA: "Generación CDF"
Nombre del archivo DA preprocesado: 'lsm_cdf'
Resolución temporal de CDF: "anual"
Número de contenedores a utilizar en el CDF: 100
Intervalo de promedio temporal: "1da"
Aplicar mascarilla externa: 0
Directorio de máscara externa: ninguno
Umbral de recuento de observaciones: 50

Nombre del modelo de salida de humedad del suelo LIS: "Noah.3.3"
Formato de salida de humedad del suelo del LIS: "netcdf"
Metodología de producción de humedad del suelo del LIS: "espacio de cuadrícula 2d"
Estilo de denominación de salida de humedad del suelo del LIS: "jerarquía de 3 niveles"
Proyección cartográfica de producción de humedad del suelo del LIS: "latlon"
Índice de nido de salida de humedad del suelo del 1
LIS: Directorio de salida de humedad del suelo ../DEF/SALIDA
del LIS: Dominio de humedad del suelo del LIS lat. inferior izquierda: 33.0625
Dominio de humedad del suelo LIS longitud inferior izquierda: -97,9375
Dominio de humedad del suelo LIS latitud superior derecha: 33.1875
Dominio de humedad del suelo LIS longitud superior derecha: -97.8125
Resolución del dominio de humedad del suelo LIS (dx): 0,125
Resolución del dominio de humedad del suelo LIS (dy): 0,125

Machine Translated by Google

Especificaciones DA en LIS

Número de instancias de asimilación de datos: 1
Algoritmo de asimilación de datos: EnKF
Conjunto de asimilación de datos: "Humedad del suelo SMAP (NASA)"
La asimilación de datos excluye los incrementos del análisis: 0
Número de asimilación de datos de tipos de observación: 1

Intervalo de salida de asimilación de datos para diagnóstico: "1da"
Salida de asimilación de datos observaciones procesadas: 1
Difusión del conjunto de salida de asimilación de datos: 0
Estrategia de escalado de asimilación de datos: "Coincidencia CDF"
Innovaciones en la salida de asimilación de datos: 0

La asimilación de datos utiliza un modelo avanzado entrenado: 0
Archivo de salida del modelo directo entrenado para la asimilación de datos: ninguno

Algoritmo de estimación de sesgo: "ninguno"

Algoritmo de asimilación: EnKF

Conjunto de asimilación: Observación a asimilar

Opciones para generar observaciones procesadas, distribución de conjuntos, innovaciones

Número de instancias de asimilación de datos: 3
Algoritmo de asimilación de datos: "EnKS" "EnKF" "EnKF"
Conjunto de asimilación de datos: "GRACE TWS" "AMSR-E(LPRM) humedad del suelo" "Profundidad de nieve ANSA"
La asimilación de datos excluye los incrementos del análisis: 0 0 0
Número de asimilación de datos de tipos de observación: 1 1 1

Intervalo de salida de asimilación de datos para diagnóstico: "1da" "1da" "1da"
Miembros del conjunto de salida de asimilación de datos: 0 0 0
Salida de asimilación de datos observaciones procesadas: 0 1 1
Innovaciones en la salida de asimilación de datos: 0 0 0

Algoritmo de asimilación: EnKS, EnKF, EnKF

Si se eligen varias instancias de asimilación de datos, se especifican como columnas adicionales.

Machine Translated by Google

Especificación de perturbaciones

Aplicar corrección de sesgo de perturbación: 1
Algoritmo de perturbación forzada: "esquema GMAO"
Forzando la frecuencia de perturbación: "1 hora"
Archivo de atributos de forzado: ./forcing_attribs.txt
Archivo de atributos de perturbación forzada: ./forcing_pert_attribs.txt

atributos_forzados.txt

especifica las variables y sus rangos

#varmin varmax
Incidente de radiación de onda corta Nivel 001
0, 1300.
Incidente de radiación de onda larga nivel 001
-50. 800.
Nivel de tasa de lluvia 001
0,0 0,001

forcing_pert_attribs.txt

especifica la configuración de perturbación

#ptype std std_max zeromean tcorr xcorr ycorr ccorr Nivel de radiación de onda corta incidente 001
1 0,30 2,5 1 86400 0 0 1,0 -0,5 -0,8
Incidente de radiación de onda larga nivel 001
0 50,0 2,5 1 86400 0 0 -0,5 1,0 0,5
Nivel de tasa de lluvia 001
1 0,50 2,5 1 86400 0 0 -0,8 0,5 1,0

Tipo de perturbación: aditiva (0) o multiplicativa (1)

Std: desviación estándar de las perturbaciones

Media cero: imponer la media cero en todo el conjunto

Std_max: perturbación normalizada máxima permitida (en relación con $N(0,1)$)

Tcorr: escala de correlación temporal (en segundos) utilizada en el modelo AR(1)

Xcorr, Y-corr: escala de correlación espacial (grados)

Ccorr: correlaciones cruzadas entre variables

Machine Translated by Google

Perturbaciones estatales

Algoritmo de perturbación de estado: "Esquema GMAO"
Frecuencia de perturbación de estado: "3 horas"
Archivo de atributos de estado: ./noah_sm_attribs.txt
Archivo de atributos de perturbación de estado: ./noah_sm_pertattribs.txt

noah_sm_attribs.txt

especifica las variables y sus rangos

```
#nfields
4
#nombre varmin varmax
Capa de humedad del suelo 1
  0,01 0,55
Capa de humedad del suelo 2
  0,01 0,55
Capa de humedad del suelo 3
  0,01 0,55
Capa de humedad del suelo 4
  0,01 0,55
```

noah_sm_pertattribs.txt

especifica la configuración de perturbación

```
#perttype std std_max zeromean tcorr xcorr ycorr ccorr
Capa de humedad del suelo 1
  0 0,001 2,5                1        43200 0 0 1,0 0,6 0,4 0,2
Humedad del suelo Capa 2
  0 0.00 2.5                 1        43200 0 0 0,6 1,0 0,6 0,4
Humedad del Suelo Capa 3
  0 0,00 2,5 Capa            1        43200 0 0 0,4 0,6 1,0 0,6
de humedad del suelo 4
  0 0,00 2,5                 1        43200 0 0 0,2 0,4 0,6 1,0
```

Machine Translated by Google

Entorno global de inteligencia hidroeléctrica

Machine Translated by Google

Inteligencia hidroeléctrica global (GHI)

Marco integral para análisis, pronósticos y proyecciones hidrológicas

Una escala de tiempo

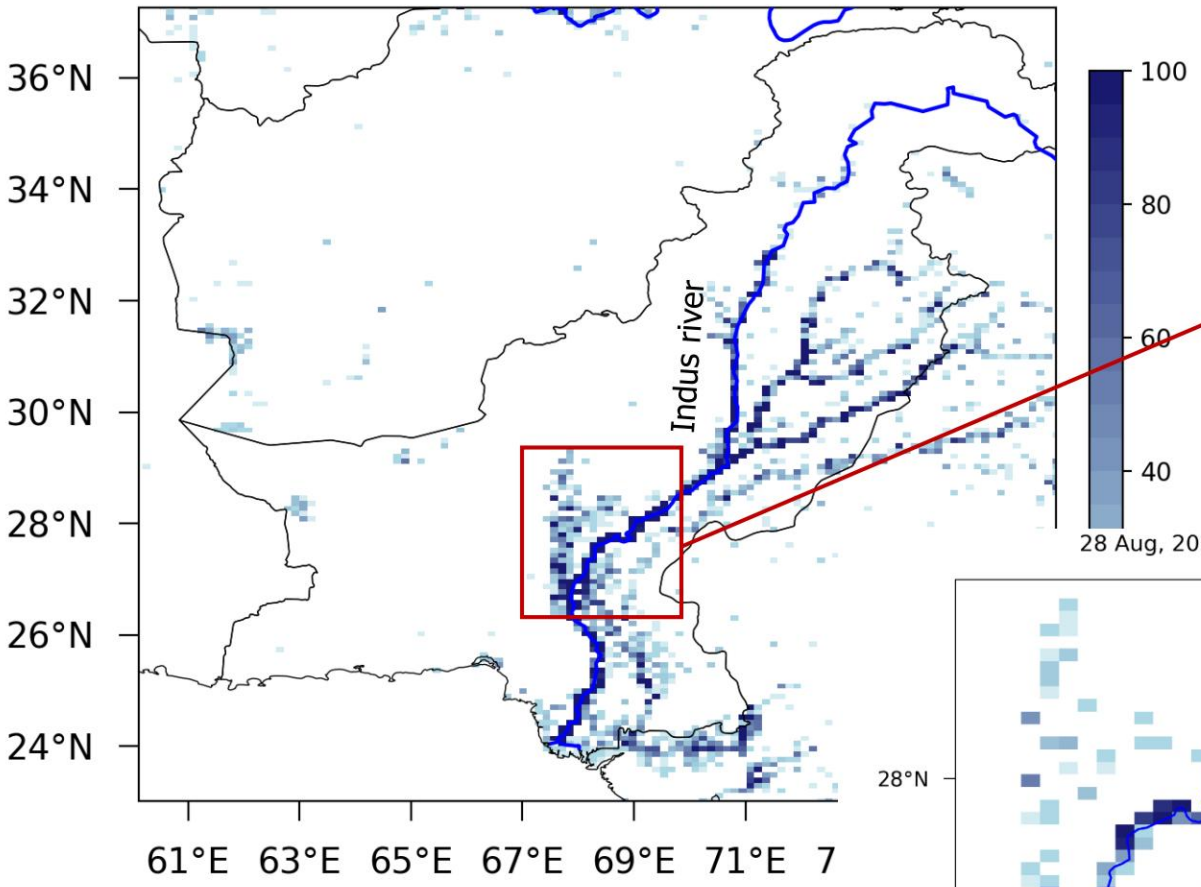


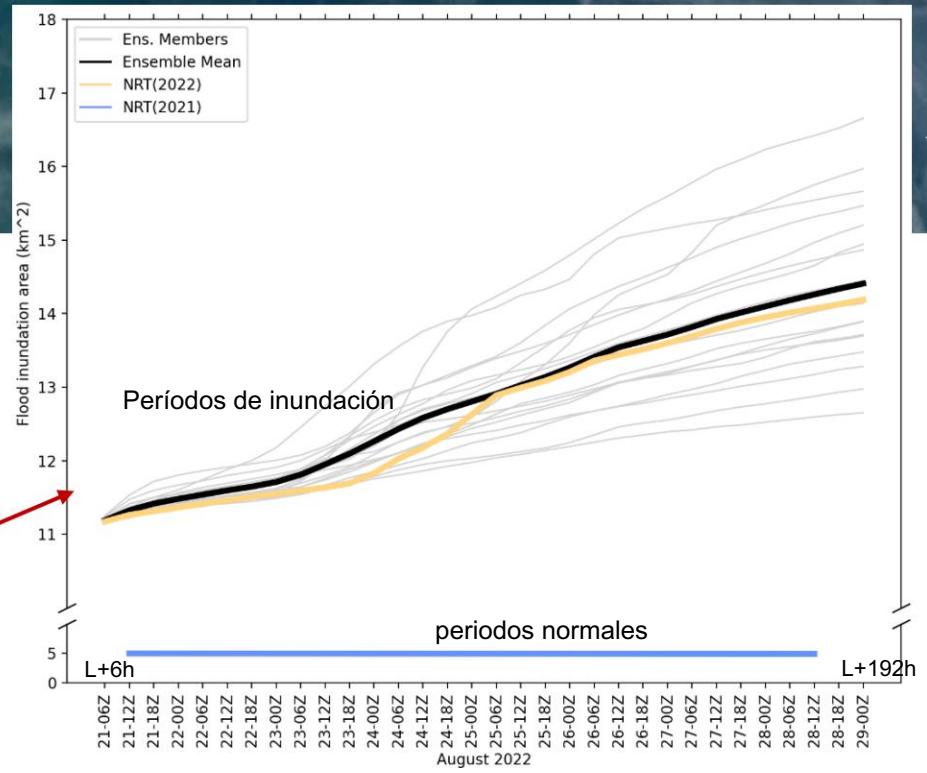


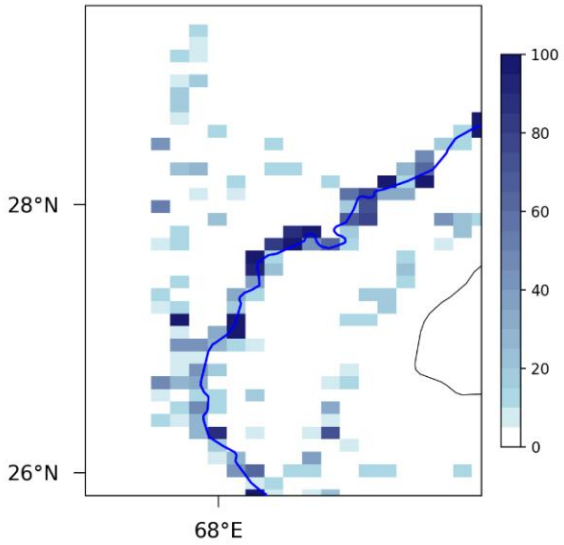
Machine Translated by Google

Pronóstico GHI-Rango medio (MR)

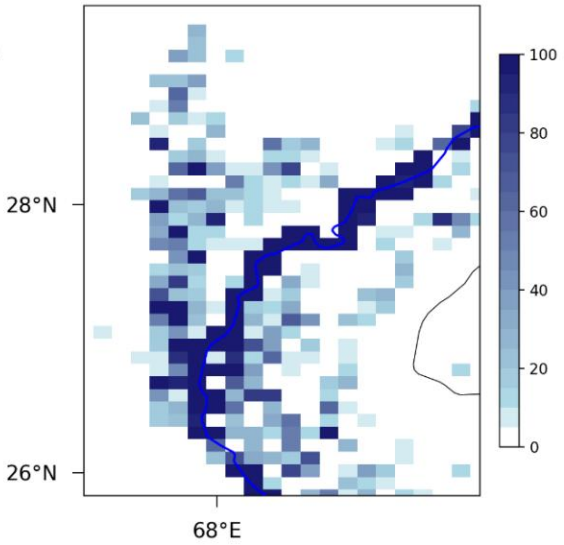
: Inundación en Pakistán de agosto de 2022







28 Aug, 2022 (Lead+192hr)





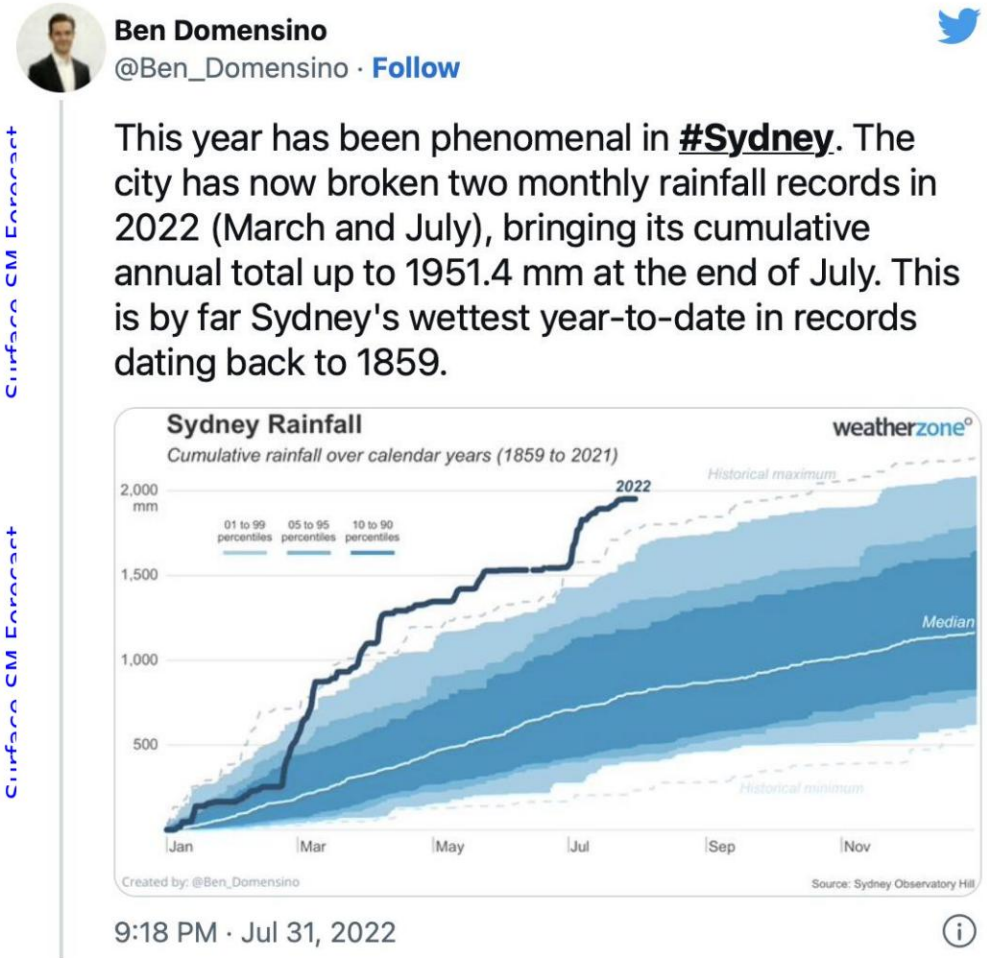
MODIS (28 de agosto de 2022)

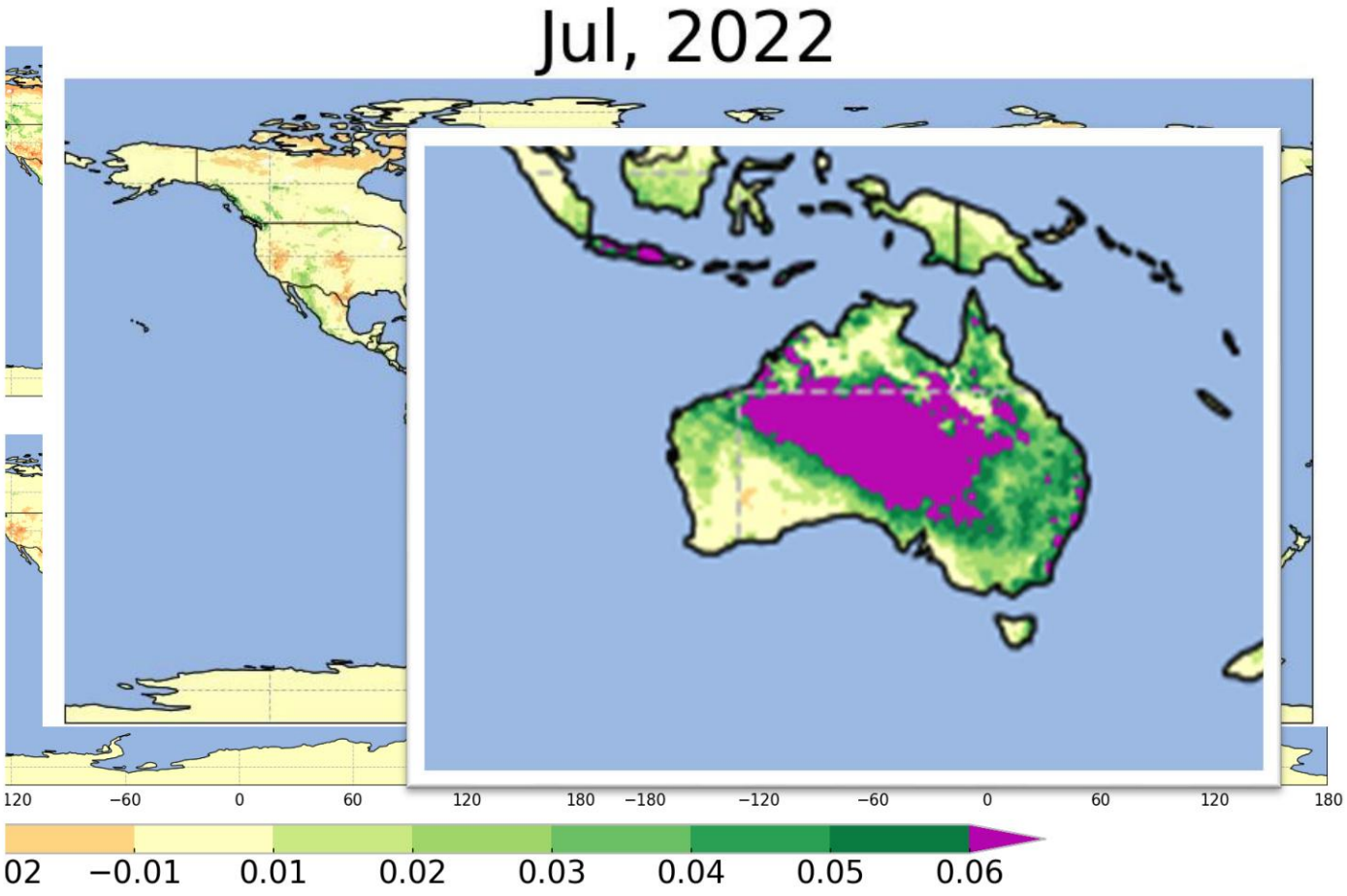
Machine Translated by Google

Pronóstico de GHI de temporada a temporada (S2S)

: Pronósticos de lluvias extremas para Australia

Previsión de mayo de 2022, adelanto = 2, julio





https://www.theguardian.com/australia-news/2022/aug/17/eastern-australia-faces-wet-weather-and-flooding-with-70-chance-of-third-consecutive-la-nina

[1] Contiene datos modificados de Copernicus Sentinel, 2023, del C3S Climate Bulletin, 9 de agosto de 2023, https://en.wikipedia.org/wiki/2023_heat_waves#/media/File:July_2023_was_the_earmest_globally.png

Arriba Ref.: Informes de mayo y junio de 2023 del Instituto Nacional de Meteorología de Túnez: https://www.meteo.tn/en/actualites/climatological-report-month-may-2023-tunisia

Machine Translated by Google

GHI Interanual (IA) : Evaluaciones climáticas futuras

Se proyectan aumentos significativos en los días de calor extremo en Al Udeid AB, Qatar, con más de tres meses al año experimentando días de calor extremo.

Esto, en combinación con otros factores ambientales y de salud, infiere que se requerirán inversiones significativas para sostener las operaciones en esta ubicación.

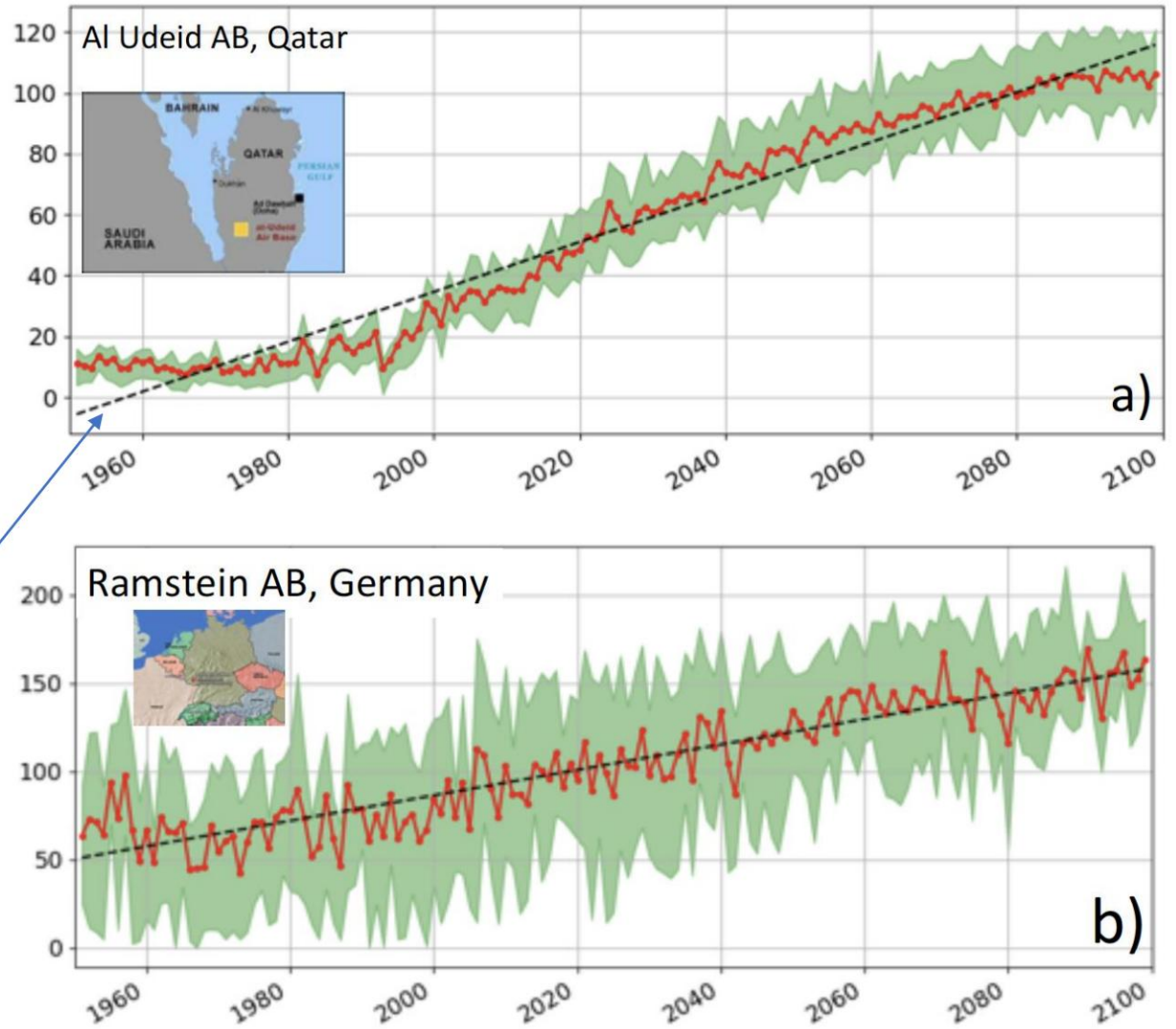


Figure 2. Panel a) Number of days per year when land surface temperatures are above 90th percentile (analog of extreme heat days), based on SSP2-4.5. Panel b) Number of days per year when soil moisture is below 10th percentile (increases in dry extremes), also based on SSP2-4.5. Green shadings show the spread across 25 CMIP6 ensembles (25-75 percentiles); red lines are the ensemble averages; dashed black lines indicate the linear trends that are statistically significant.